



ISCAE/DEVOIR MATHS-FINANCIERES L1/S2 : FC1/BA1 ---- AVRIL 2024

QUESTION 1

- A- Montrez que l'intérêt produit par un capital placé à intérêt simple est une suite arithmétique dans le temps en déterminant sa raison et son premier terme.
- B- Soit C_0 un capital placé à intérêt simple au taux annuel t . sachant que la valeur acquise par ce placement au bout de 11 mois est égale à Mru 540 600 et que l'intérêt produit par ce même placement est de MRU 62 400 ;
- Déterminez le capital C_0 .
 - Déterminez le taux d'intérêt t .
- C-

QUESTION 2

- A. On place une somme de 100 000 Mru à intérêt simple au taux de 7.5%. Déterminer la valeur acquise par ce placement après (X) mois de placement
- B. Un autre placement a acquis la valeur suivante $V_n = 67\,300 + 392,58 X$ après X mois de placement . Déterminer le taux d'intérêt utilisé par ce dernier placement
- C. Comparer les deux placements précédents

QUESTION 3

- A- Donnez la formule qui calcule le taux d'intérêt effectif correspondant à un taux (t) précompté et une durée (n) .
- B- Une banque présente à sa clientèle l'offre suivante pour une durée de 6 mois :
- Choix 1. Intérêt post compté au taux annuel de $t\%$
 - Choix 2. Intérêt précompté au taux annuel de 5%
- Quel est le meilleur choix ?
- C- Reprenez la question précédente (B) en considérant les deux cas suivants :
- Cas 1. Montant placé = 458 510 oug.
 - Cas 2. Montant placé = 404 100 oug.